Aanleiding

De ontwikkeling van chatbots en generatieve AI-tools is de afgelopen jaren explosief gegroeid. Tools zoals OpenAI's GPT-3 en GPT-4, ChatGPT, en de Hugging Face interactie, informatie-opzoeking en creatieve toepassingen. Deze trend biedt een unieke kans om AI in te zetten voor educatieve en persoonlijke projecten.

Voor ons team – bestaande uit **Nana Ama, Mirte, Keano en mijzelf (Ciara Henriquez)** – is de interesse in chatbots ontstaan vanuit de wens om **interactieve, dynamische communicatie** te ervaren en te onderzoeken. Het bijzondere aan chatbots is dat ze realtime kunnen reageren op vragen, gepersonaliseerde antwoorden kunnen geven en een vorm van “menselijke interactie” simuleren zonder dat er een fysieke aanwezigheid nodig is.

Daarnaast sluit dit project aan bij een bestaande uitdaging afkomstig van Brightlands (Marcel Schmitz), gecombineerd met ons eigen projectidee, waardoor het zowel praktisch als vernieuwd is.

Behoefte-analyse

Project	**: Conversaé**
Opdrachtgever	**:** Brightlands / Marcel Schmitz
Auteur	**: Ciara Henriquez**
Datum	**: 23-09-2025**
Versie	**: 1.0**

1. Opdracht

Het project richt zich op het creëren van een chatbot die **educatieve en persoonlijke toepassingen** ondersteunt. De behoeften kunnen als volgt worden samengevat:

1. **Onderwijs en leren**
    - Ondersteuning bij studieopdrachten of projecten.
    - Helpt bij het structureren van informatie, bijvoorbeeld via interactieve vraag- en antwoordmodules.
    - Mogelijkheid om taalvaardigheden, programmeren of creatieve schrijfvaardigheden te oefenen.
2. **Persoonlijke ontwikkeling en interactie**
    - Biedt een laagdrempelige, veilige manier om vragen te stellen en ideeën te testen.
    - Gebruikersvriendelijk gedraag trainen en interacties optimaliseren
    - Stimuleert nieuwsgierigheid door realtime feedback en suggesties.
    - Verbetert probleemoplossend denken door interactie met AI-modellen.
3. **Toepassing van populaire AI-tools**
    - Gebruik van GPT-3/GPT-4 of andere Hugging Face-modellen voor tekstgeneratie en chatbotontwikkeling.
    - Mogelijkheid om open-source modellen te verkennen en te testen in een gecontroleerde omgeving.
    - Evaluatie van betaalde versus gratis AI-tools, en de voor- en nadelen van closed source versus open source.
4. **Praktische overwegingen**
    - Data privacy en opslag: veilig omgaan met gebruikersgegevens.
    - Integratie in een bestaande digitale omgeving voor eenvoudig gebruik.
    - Ondersteuning voor verschillende soorten input, zoals tekstvragen, codevoorbeelden of creatieve opdrachten.

2. Knelpunten

Op dit moment is er geen makkelijke manier om snel informatie of hulp te krijgen via een chatbot binnen ons project. We moeten alles zelf opzoeken en uitproberen, wat veel tijd kost. Bovendien missen we ervaring met het werken met AI-tools en weten we niet altijd welke tool het beste past bij ons doel.

3. Eisen/Wensen (MoSCoW)

Must haves

- De chatbot moet vragen kunnen begrijpen en beantwoorden.
- Hij moet gebruik maken van een betrouwbare AI-tool (bijvoorbeeld GPT-3 of Hugging Face).
- De chatbot moet toegankelijk zijn voor ons team (via browser of app).
- Het project moet laten zien wat we hebben geleerd over AI en chatbotontwikkeling.

Should haves

- De chatbot kan meerdere onderwerpen aan, bijvoorbeeld studie, programmeerhulp of creatieve ideeën.
- Het moet mogelijk zijn om nieuwe kennis toe te voegen of te trainen.
- Mooi design of overzichtelijke lay-out zodat het leuk is om te gebruiken.

Could haves

- De chatbot kan afbeeldingen of simpele visuals tonen.
- Extra functies zoals herinneringen of tips geven.
- Mogelijkheid voor meerdere gebruikers tegelijk.

Won’t haves

- Het project gaat niet over volledige commerciële implementatie.
- We maken geen chatbot die alles zelfstandig kan doen of volledig autonoom is.
- Complexe beveiligingsfuncties of privacy-implementaties vallen buiten deze opdracht.

4. Uit te voeren werkzaamheden

- Onderzoeken welke AI-tools geschikt zijn.
- Testen van verschillende generatieve AI-modellen.
- De chatbot bouwen en implementeren.
- Documenteren van het proces en de resultaten.
- Feedback verzamelen en eventueel verbeteringen aanbrengen.

Functioneel Ontwerp

Project: Conversaé

Opdrachtgever: Brightlands / Marcel Schmitz

Auteur: Ciara Henriquez, Nana Ama, Mirte, Keano

Datum: 24-09-2025

Versie: 1.0

Inleiding

Dit document is opgesteld om duidelijk te maken hoe het chatbot-project uitgevoerd gaat worden. Het beschrijft de functies, planning en kosten van het systeem zodat iedereen in het team en de opdrachtgever weet wat er wordt verwacht.

Achtergrond informatie

Op dit moment is er geen chatbot beschikbaar voor educatieve of persoonlijke toepassingen binnen ons project. Informatie zoeken en hulp krijgen gebeurt handmatig en kost veel tijd. Het project biedt de mogelijkheid om te leren over AI en interactieve systemen.

Aannemer

Het project wordt uitgevoerd door ons team: **Ciara Henriquez, Nana Ama, Mirte en Keano**.

Opdrachtgever

De opdracht is gegeven door **Brightlands / Marcel Schmitz**, gecombineerd met ons eigen projectidee.

. Probleemstelling

Het huidige systeem (of het gebrek eraan) vereist dat informatie en ondersteuning handmatig wordt opgezocht. Dit kost tijd en is niet interactief. Daarom is een nieuwe **chatbot** ontwikkeld die realtime antwoorden kan geven, kan helpen bij opdrachten en kan dienen als leer- en experimenteerplatform.

. Functieoverzicht

Functie	Beschrijving / Werking
Vraag & Antwoord	Gebruikers kunnen vragen stellen en de chatbot geeft direct antwoord.
Thema’s & Onderwerpen	De chatbot kan verschillende onderwerpen behandelen, zoals programmeren, studiehulp of creatieve opdrachten.
Feedback & Tips	De chatbot kan suggesties geven en feedback leveren op opdrachten of ideeën.

Functie	Beschrijving / Werking
Eenvoudige interface	Toegankelijk via browser of app, eenvoudig in gebruik.
Logging / Documentatie	Interacties kunnen worden opgeslagen voor analyse of verbeteringen.
Optionele uitbreiding	Afbeeldingen of visuals kunnen worden getoond als er tijd over is.

Globale planning

Fase	Globale beschrijving	Benodigde doorlooptijd	Richtdatum oplevering
Onderzoek	Verkennen van AI-tools, selecteren van model	1 week	29-09-2025
Ontwerp	Functioneel ontwerp en technische opzet chatbot	1 week	06-10-2025
Ontwikkeling	Chatbot bouwen en testen	2 weken	20-10-2025
Implementatie	Integratie in website / omgeving	1 week	27-10-2025
Evaluatie & Feedback	Testen, verbeteren en documenteren	1 week	03-11-2025

Fase	Globale beschrijving	Benodigde doorlooptijd	Richtdatum oplevering

Functioneel Ontwerp

1. Doel van het systeem

Het systeem is een chatbot die:

- Reageert op gebruikersinput op een natuurlijke manier.
- Karaktereigenschappen kan hebben die invloed hebben op de reacties.
- Een aanpasbare en aantrekkelijke interface heeft, waarbij design en styling centraal staan.
- Uitbreidbaar is met nieuwe functionaliteiten in de toekomst.

2. Gebruikers en rollen

Gebruiker:

- Kan berichten invoeren en reacties van de chatbot ontvangen.
- Kan de stijl en layout van de interface aanpassen (kleur, lettertype, achtergrond, avatar).
- Kan karaktereigenschappen van de chatbot instellen (bijv. vriendelijk, speels, formeel).

Beheerder / ontwikkelaar (ik):

- Programmeert de chatbot-logica en het gedrag.
- Voegt nieuwe scenario’s en logica toe.
- Past design en UI aan.

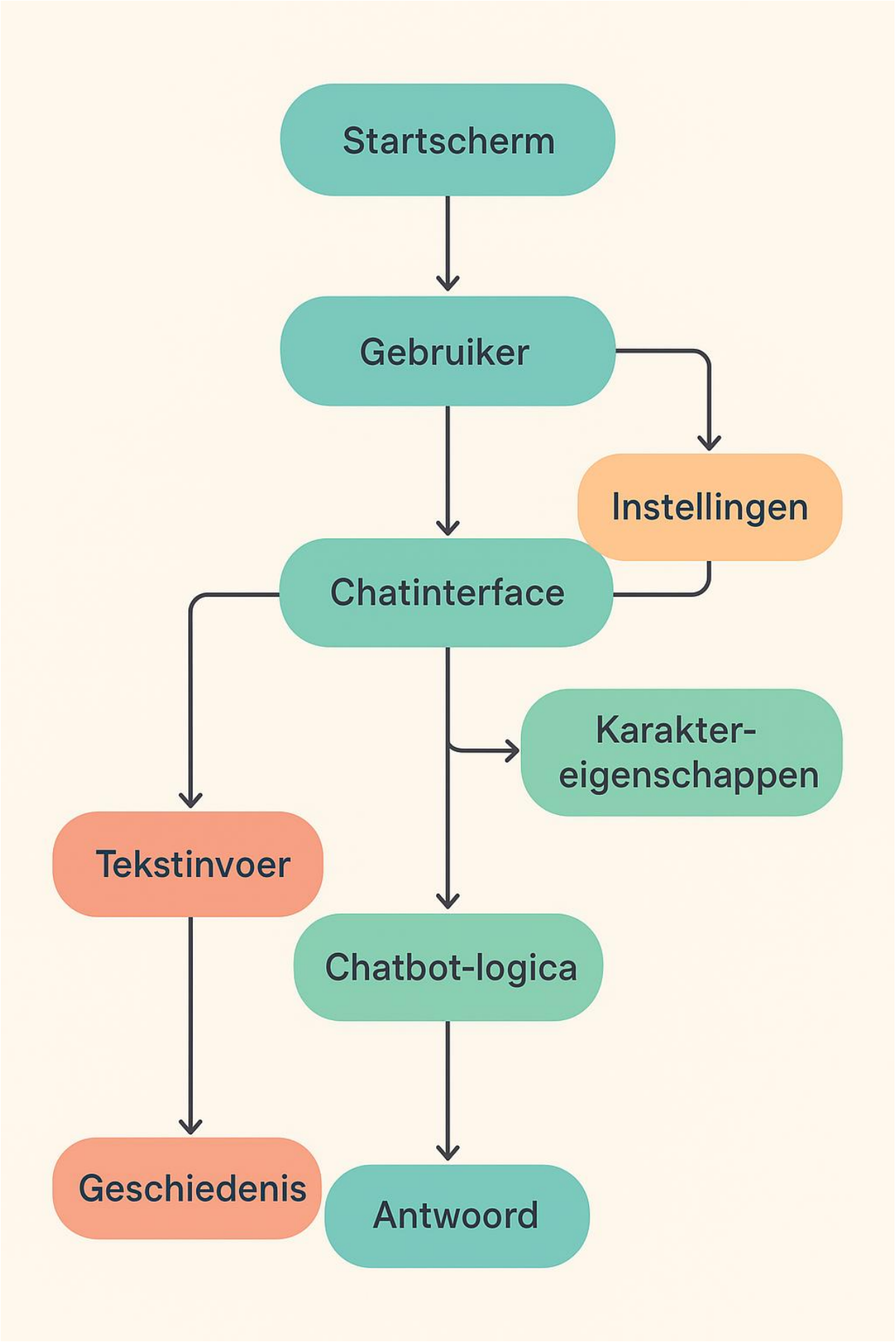
3. User stories

1. Als user wil ik een bericht kunnen typen in de chatbox zodat ik een reactie van de chatbot kan ontvangen.
2. Als user wil ik de toon van de chatbot kunnen aanpassen zodat het gesprek aansluit bij mijn gewenste karaktereigenschappen, zoals vriendelijk of speels.
3. Als user wil ik de kleuren en het lettertype van de chatinterface kunnen veranderen zodat het er aantrekkelijk en persoonlijk uitziet.
4. Als user wil ik een avatar aan de chatbot kunnen toevoegen zodat ik het gevoel heb dat ik met een ‘echt’ karakter praat.
5. Als user wil ik eerdere berichten kunnen bekijken zodat ik het verloop van het gesprek kan volgen.
6. Als user wil ik de chatbot kunnen laten reageren op verschillende scenario’s zodat het gesprek dynamisch en interessant blijft.
7. Als user wil ik mijn instellingen voor design en karakter kunnen opslaan zodat ik ze de volgende keer niet opnieuw hoef in te stellen.
8. Als user wil ik nieuwe functies zoals badges of notificaties kunnen activeren zodat mijn ervaring met de chatbot leuker en interactiever wordt.
9. Als user wil ik een duidelijk overzicht van actieve instellingen hebben zodat ik weet hoe de chatbot reageert en hoe de interface eruitziet.
10. Als user wil ik feedback kunnen geven op de antwoorden van de chatbot zodat de logica en reacties in de toekomst verbeterd kunnen worden.

3. Workflow van de chatbot

1. **Startscherm / interface laden** → gebruiker ziet chatvenster.
2. **Input van gebruiker** → gebruiker typt een bericht en klikt op ‘verzenden’.
3. **Chatbot-logica verwerkt input** → de logica bekijkt karaktereigenschappen en scenario’s.

4. **Output genereren** → chatbot geeft antwoord in de chatinterface.
5. **Interface aanpassen** → gebruiker kan kleuren, lettertypes, avatars of thema wijzigen.
6. **Gesprek opslaan** → optioneel, voor later gebruik of debugging.


Startscherm
Gebruiker
Instellingen
Chatinterface
Karakter-
eigenschappen
Tekstinvoer
Chatbot-logica
Geschiedenis
Antwoord

4. Ontwerp UI-elementen

- **Chatvenster:** duidelijk tekstveld, scrollbare berichtengeschiedenis.
- **Avatar/karakter:** optie om de chatbot een afbeelding te geven.
- **Instellingenpaneel:** slider, dropdowns of knoppen om design en karaktereigenschappen te kiezen.
- **Send-knop:** duidelijk zichtbaar, eventueel met enter-toets support.
- **Responsieve layout:** werkt op desktop én mobiel.